Formação Completa

AWS Developer Associate

Criação e Manutenção de APIs - Parte 1

O que são Boas Práticas de APIs?

Payload: Visão Geral



O que é Payload

É o corpo da requisição enviado para uma API, geralmente em formato JSON ou XML.

Por que validar

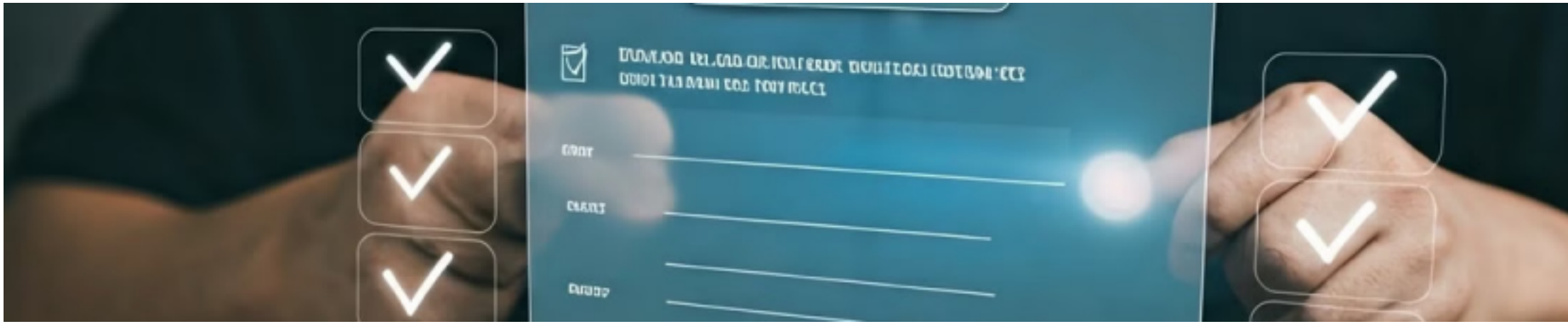
Previne erros de processamento e protege contra injeções maliciosas nos sistemas.

Como implementar

Utilize bibliotecas específicas como JSON Schema, Joi ou validações nativas da linguagem.

Boas práticas

Valide tipo, formato, tamanho e presença de campos obrigatórios antes do processamento.



Validação de Payload

Transformação de Dados

Códigos de Status HTTP

2XX - Sucesso

200: OK - Requisição bem-sucedida

201: Created - Recurso criado com sucesso

204: No Content - Processado sem conteúdo para retornar

4XX - Erro do Cliente

400: Bad Request - Requisição inválida

401: Unauthorized - Autenticação necessária

404: Not Found - Recurso não encontrado

5XX - Erro do Servidor

500: Internal Server Error - Erro interno

503: Service Unavailable - Serviço indisponível

504: Gateway Timeout - Tempo de resposta excedido



Exemplo Prático: API Flask simples de login

Código de Exemplo

```python
from flask import Flask, request, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route('/login', methods=['POST'])
def login():
    data = request.get_json()
    if not data or 'username' not in data or 'password' not in data:
        return jsonify({"error": "Parâmetros 'username' e 'password' são obrigatórios."}), 400
    # Aqui você processaria a autenticação
    return jsonify({"message": "Login efetuado com sucesso."}), 200

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Pontos Importantes

Ferramentas de Teste para APIs









Por que Testar APIs?



Teste com Postman

1

2

3

4

Teste com cURL

Exemplo de Comando

```
curl -X POST \
  "https://api.exemplo.com/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "username": "user",
    "password": "pass"
  }'
```

Vantagens

AWS SAM: Desenvolvimento e Testes

O que é AWS SAM?

Serverless Application Model é um framework de código aberto que simplifica o desenvolvimento de aplicações serverless na AWS.

Testes Locais

Permite testar funções Lambda localmente antes de implantá-las na nuvem, economizando tempo e recursos.

Sintaxe Simplificada

Estende o CloudFormation com sintaxe específica para recursos serverless como funções Lambda, API Gateway e DynamoDB.

Implantação Automatizada

Simplifica o processo de empacotamento e implantação de aplicações serverless na AWS.



Teste com SAM Local

Dica de estudo:

AWS CDK 101: SAM Local to Test and Debug Lambda Function



Comandos Principais do SAM CLI

```
sam local invoke " MyLambdaFunction "-e event . json
```

Automação de Testes de API

Amazon API Gateway: Visão Geral

O que é?

Serviço gerenciado da AWS para criar, publicar e gerenciar APIs RESTful e WebSocket.

Função Principal

Atua como porta de entrada para serviços backend, processando requisições e transformando dados.



Benefícios

Oferece segurança, controle de tráfego, gerenciamento de versões e monitoramento centralizado.



Amazon API Gateway: Tipos de APIs

WebSocket API

REST API

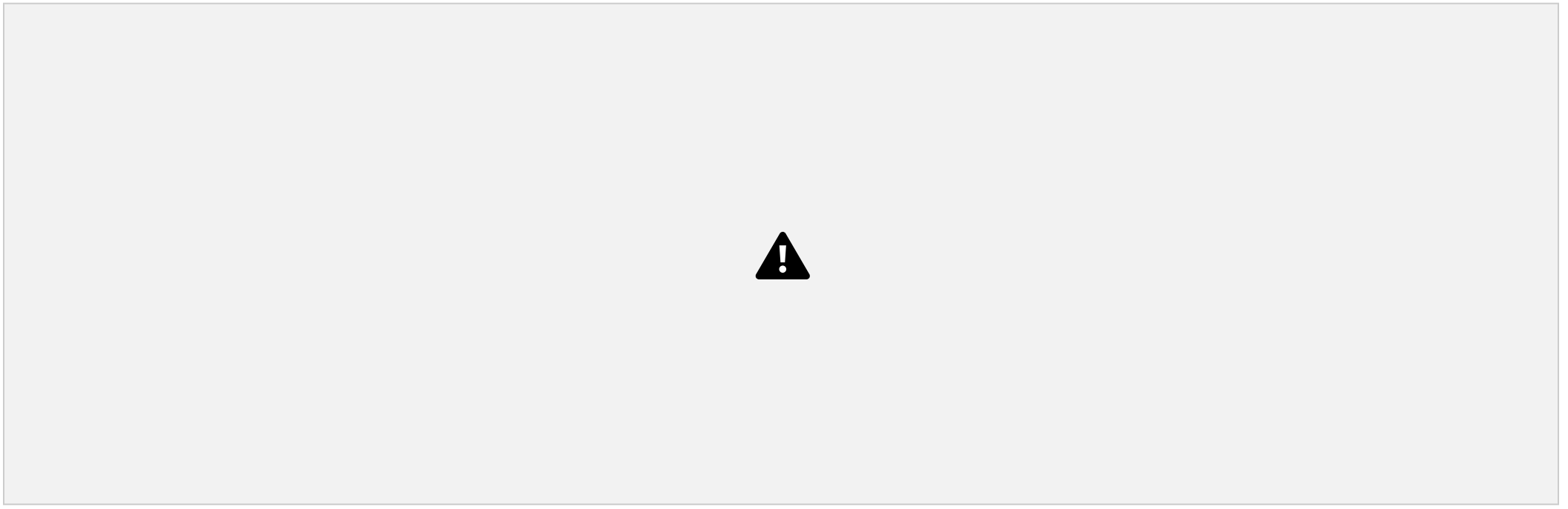
Componentes do Amazon API Gateway



5

Integrações do Amazon API Gateway

Exemplo AWS SAM que define uma API com o Amazon API Gateway



Elementos Principais



Stages no API Gateway

(estágio)

Principais funções dos Stages

Configuração de variáveis

monitoramento

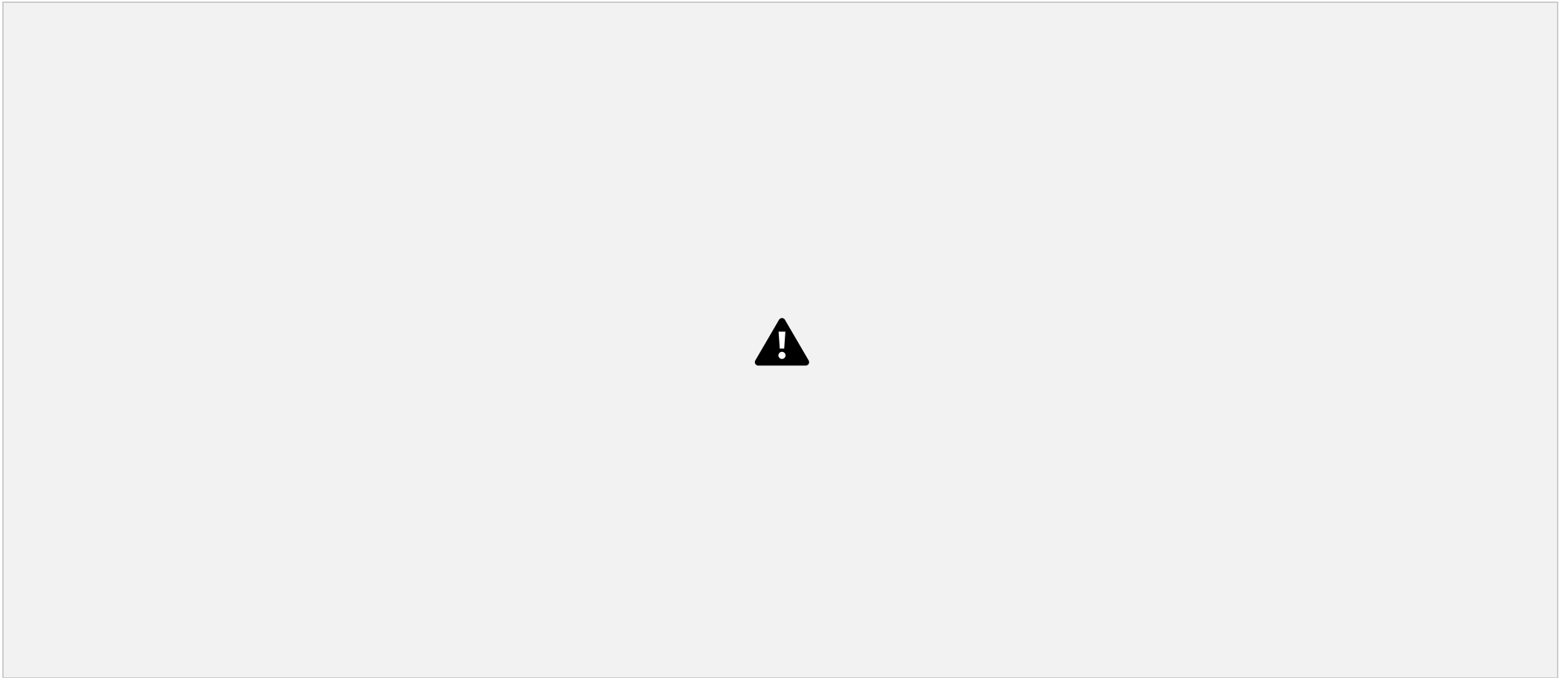
Separação de ambientes

Controle de acesso e

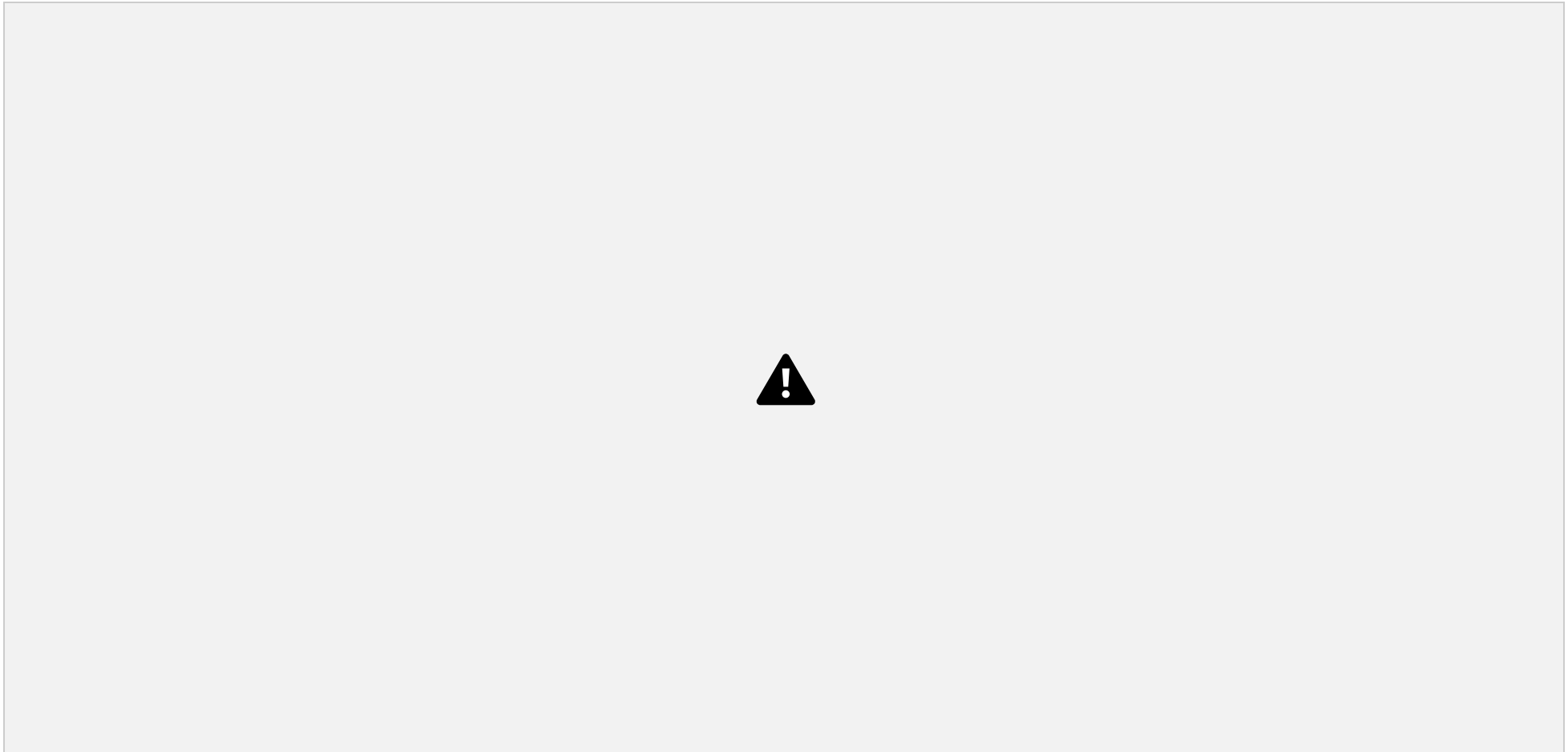
Recursos de Segurança do Amazon API

Gateway

A figura a seguir mostra a arquitetura básica e o fluxo de informações para solicitações do usuário.



Caching no Amazon API Gateway



1

2

3

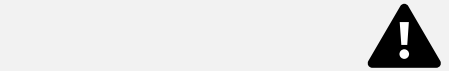
Throttling no Amazon API Gateway



Proteção:

Segurança:
Custos:

Qualidade:

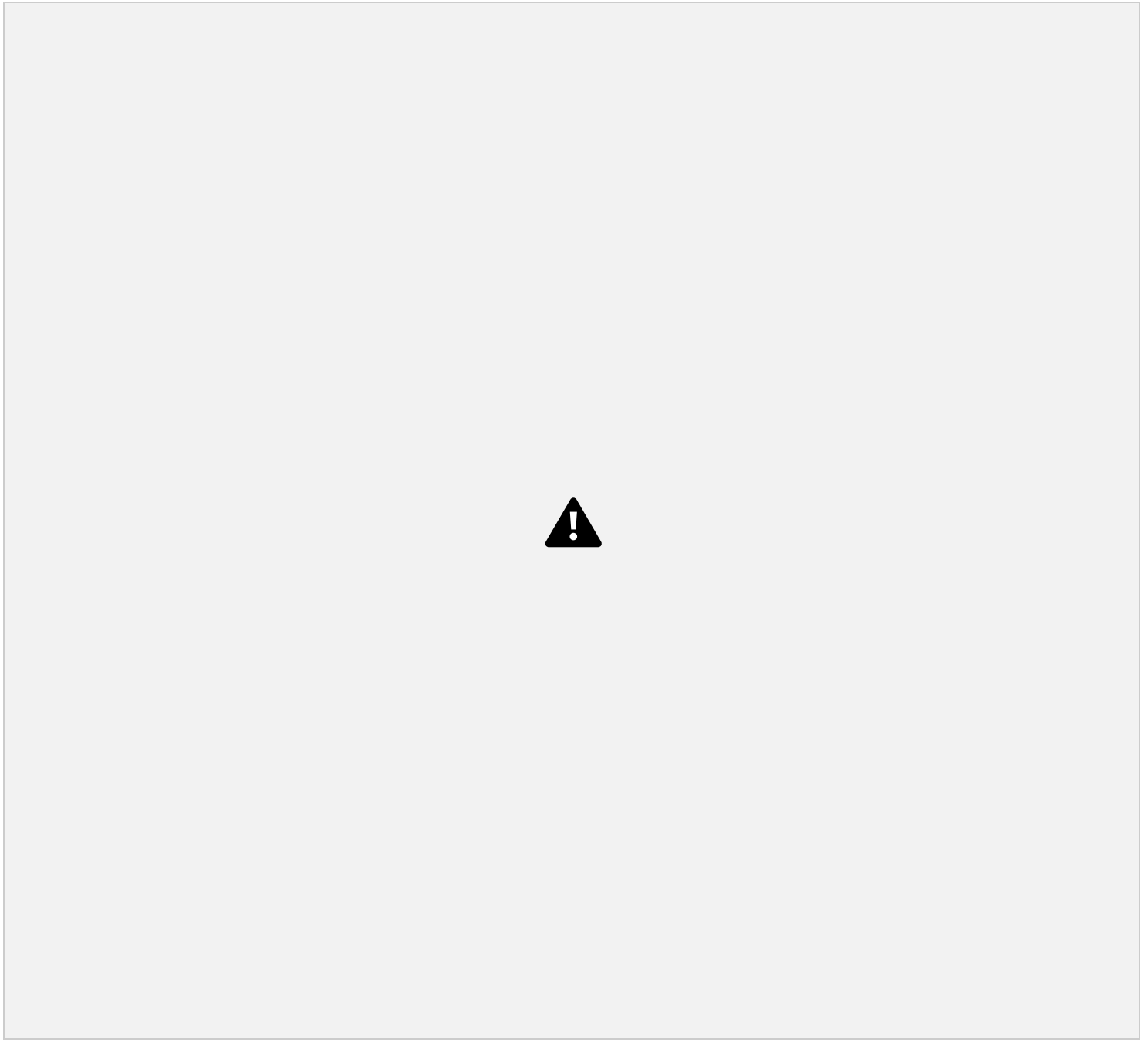


Monitoramento de APIs

Métricas Importantes

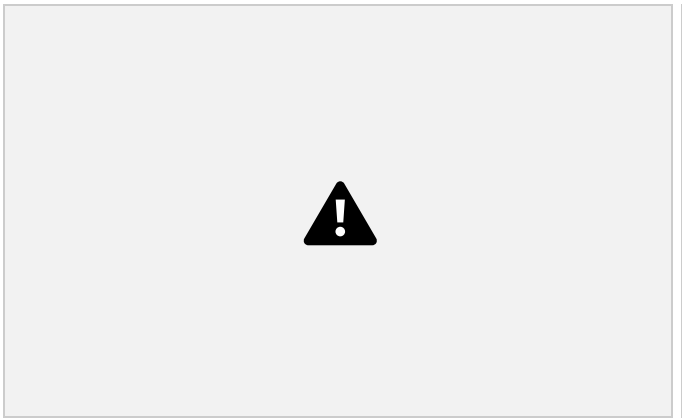
Logs e Rastreamento

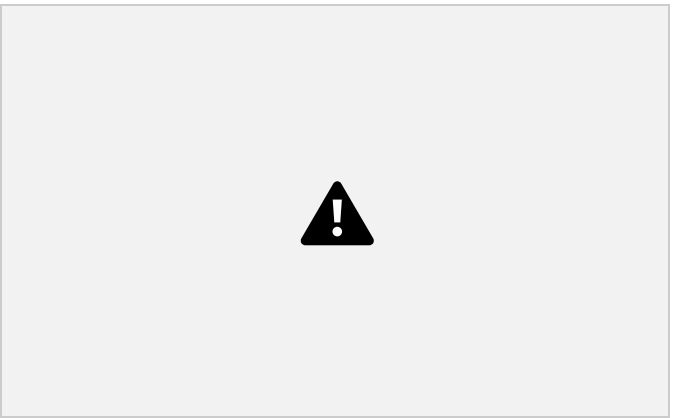
Gerenciamento de Versões de API ⚠



Documentação de APIs

Modelos de Implantação de API





Casos de Uso Comuns



1

2

3

4

5

6

Melhores Práticas para o Amazon API Gateway



Resumo: Boas Práticas de APIs